

5-14 101 点喷涂测试数据分析

数据输入

- 目标点: `target_fj_101.csv` (与 5-13 相同), 101 点。
- 丰疆喷涂复测 EPSG: `fj/dogtest_20260514143428_023725.txt`, 100 点。
- 机器人执行记录: `sn/start_all_latest/b2w_navigation.log`, 解析到 101 条 `ARM_TRIGGER`。
- 对比基准: 5-13 (`../5-13/analysis.md`), 代码改动包含 `cde13fa` 修正喷涂末端前向补偿。

数据配对

- 目标 101 点, 丰疆复测 100 点。按路径顺序自动对齐, 最可能漏测目标点: `pt77` (与 5-13 相同)。
- 跳过 `pt77` 后: 平均误差 5.1 cm, RMSE 5.7 cm, 最大 15.9 cm。
- `ARM_TRIGGER target` 与目标点逐点匹配, 最大差 0.0000 m。

端到端误差: 丰疆喷涂复测 - 丰疆目标 (与 5-13 对比)

指标	5-13	5-14	Δ (5-14 - 5-13)
样本数	100	100	+0
平均距离误差	5.5 cm	5.1 cm	-0.3 cm
中位距离误差	4.0 cm	4.5 cm	+0.5 cm
RMSE	6.8 cm	5.7 cm	-1.0 cm
P95	12.9 cm	10.1 cm	-2.8 cm
最大距离误差	17.6 cm	15.9 cm	-1.7 cm
平均 dE	0.4 cm	-1.8 cm	-2.3 cm
平均 dN	-3.3 cm	-1.7 cm	+1.6 cm
dE 标准差	3.5 cm	3.8 cm	+0.3 cm
dN 标准差	4.7 cm	3.5 cm	-1.2 cm
平均 dZ	75.6 cm	75.0 cm	-0.6 cm

相邻点间距误差 (跳过漏测 `pt77` 相关相邻段):

指标	5-13	5-14	Δ
可统计相邻段数	98	98	+0
目标相邻点平均间距	180.4 cm	180.4 cm	+0.0 cm
实测相邻点平均间距	180.5 cm	181.1 cm	+0.5 cm
平均有符号间距差	0.15 cm	0.69 cm	+0.54 cm
平均绝对间距差	2.0 cm	2.8 cm	+0.8 cm
间距差 RMSE	3.0 cm	3.6 cm	+0.6 cm
间距差 P95	5.5 cm	7.4 cm	+1.9 cm
最大间距差	15.5 cm	9.9 cm	-5.5 cm

误差阈值覆盖：

阈值	5-13 点数	5-13 占比	5-14 点数	5-14 占比	Δ 占比
<= 3 cm	37	37.0%	19	19.0%	-18.0%
<= 5 cm	60	60.0%	59	59.0%	-1.0%
<= 8 cm	75	75.0%	89	89.0%	+14.0%
<= 10 cm	83	83.0%	94	94.0%	+11.0%
<= 15 cm	98	98.0%	98	98.0%	+0.0%

误差转到机器人机体系

用 ARM_TRIGGER yaw 把 spray_fj - target_fj 投影到机器人机体系。body_x 为车头方向，body_y 为车左方向。

指标	5-13 body_x	5-13 body_y	5-14 body_x	5-14 body_y	Δ body_x	Δ body_y
均值	-1.7 cm	1.8 cm	3.1 cm	-0.2 cm	+4.8 cm	-2.0 cm
标准差	5.4 cm	3.3 cm	2.2 cm	4.3 cm	-3.1 cm	+1.0 cm
RMSE	5.6 cm	3.8 cm	3.9 cm	4.3 cm	-1.8 cm	+0.5 cm

机器人执行日志统计

指标	数值
ARM_TRIGGER 数量	101
/z1_reset_arm 成功次数	101
/trigger_valve_ch1 调用次数	202（开/关各 101）
Emergency Stop / Pause 次数	0
Aligning initial yaw 出现次数	158（含中间航向修正）
yaw alignment complete 次数	101
任务执行总时长	约 25.7 分钟（1778253146 → 1778254690）
ins_parser 错误/警告	仅启动期 HEADINGA UNKNOWN，不阻塞主流程

5-14 最大误差 Top 10

点	丰疆记录点	dE cm	dN cm	距离 cm	body_x cm	body_y cm
pt30	pt30	-13.2	-8.9	15.9	3.1	15.6
pt94	pt93	-6.7	-13.7	15.3	1.9	-15.1
pt97	pt96	4.9	-9.9	11.0	9.3	-5.9
pt45	pt45	-10.7	-2.1	10.9	7.5	7.9
pt98	pt97	4.1	-9.3	10.2	8.3	-5.9
pt48	pt48	7.6	6.7	10.1	0.4	-10.1
pt43	pt43	-7.0	-5.6	9.0	1.7	8.8

点	丰疆记录点	dE cm	dN cm	距离 cm	body_x cm	body_y cm
pt50	pt50	-8.4	1.4	8.5	8.2	2.2
pt29	pt29	-8.1	-1.3	8.2	4.6	6.8
pt100	pt99	0.3	-8.1	8.1	4.8	-6.5

与 5-13 Top10 对比观察

- 5-13 Top10 集中在 pt30–pt38 簇状偏置区域，最大 17.6 cm。
- 5-14 Top10 分布更分散（pt29/pt30、pt43–pt50、pt94–pt100），最大 15.9 cm。
- 体现 `cde13fa` 修正前向补偿后，原 pt30–pt38 区域系统性偏负 dN 被压下去，但出现新的偏置方向（见下方“关键差异”）。

关键差异（5-14 相比 5-13）

1. **前向补偿过头**：`body_x` 均值从 -1.67 cm → +3.13 cm，方向翻转、量值变大 4.8 cm。`cde13fa` 修正方向正确但补偿量明显过大；同时 `body_x` 标准差从 5.4 cm → 2.2 cm，说明补偿模型本身一致性更好，单纯需要回调约 3 cm。
2. **dN 系统偏置基本消除**：`dN_mean` 从 -3.34 cm → -1.71 cm，长尾误差显著减小（最大 17.6 → 15.9 cm，P95 12.9 → 10.1 cm）。
3. **横向偏置归零**：`body_y` 均值从 +1.79 cm → -0.17 cm，机械臂左右挂载位置已经标好。
4. **整体分布更紧凑**：≤8 cm 比例 75% → 89%，≤10 cm 比例 83% → 94%；但 ≤3 cm 比例 37% → 19%，因为整体偏置中心被推到 3 cm 附近——回调过补偿后可回升。
5. **间距精度提升**：相邻点间距 RMSE 3.0 → 3.57 cm 略涨，但最大值从 15.5 cm → 9.9 cm，长尾被压下去。
6. **pt77 漏测复现**：两次测试均漏 pt77。pt77 与 pt78 间距约 6 cm，远小于平均 180 cm，倾向于丰疆 RTK 录入侧的近距点合并问题。

输出文件

- `analysis_points.csv`：逐点目标、对齐后的丰疆复测、误差。
- `arm_trigger_101.csv`：从导航日志提取的 101 条 ARM_TRIGGER（含时间戳/yaw/base/z1_world/target）。
- `spacing_error.csv`：相邻段间距对比。
- `target_fj_101.csv`：目标点（复制自 5-13）。

初步结论

- 当前有效复测点仍未达到“均值 ≤ 3 cm 且最大 ≤ 5 cm”的最终目标，但 5-14 相对 5-13 在 P95 / 最大值 / 长尾分布上有明显改善。
- 平均偏差为 dE=-1.8 cm、dN=-1.7 cm；机体系均值为 body_x=+3.1 cm、body_y=-0.2 cm。
- **下一步建议**：回调 `cde13fa` 引入的前向补偿约 3 cm（保留 1.5 cm 余量），目标使 body_x 回到 0；预期整体平均误差降到 4 cm 量级，≤3 cm 比例回到 40%+ 区间。
- 若仍要进一步压 P95，需复查 pt29/pt30、pt94/pt100 这些离群点对应的姿态收敛与地面坡度情况。

逐点误差明细（5-14）

当前初步认为丰疆漏测点为 `pt77`。从 `pt78` 开始，丰疆记录点向后顺延一位配对；例如目标 `pt78` 对应丰疆记录 `pt77`。

目标-实测距离差 = $\text{sqrt}((\text{实测E} - \text{目标E})^2 + (\text{实测N} - \text{目标N})^2)$ 。

目标点	目标E	目标N	丰疆 实测点	实测E	实测N	dE cm	dN cm	目标- 实测 距离 差 cm	body_x cm	body_y cm
pt1	481597.843	4210291.194	pt1	481597.836	4210291.138	-0.7	-5.6	5.6	4.0	-4.0
pt2	481597.794	4210293.029	pt2	481597.851	4210293.026	5.7	-0.3	5.7	1.9	-5.4
pt3	481598.423	4210294.017	pt3	481598.470	4210293.966	4.7	-5.1	6.9	-2.3	-6.5
pt4	481597.727	4210295.330	pt4	481597.765	4210295.386	3.8	5.6	6.8	5.0	-4.6
pt5	481596.209	4210294.682	pt5	481596.172	4210294.700	-3.7	1.8	4.1	3.9	-1.3
pt6	481596.203	4210296.450	pt6	481596.230	4210296.456	2.7	0.6	2.8	-0.4	-2.7
pt7	481593.951	4210297.043	pt7	481593.909	4210297.045	-4.2	0.2	4.2	3.8	1.8
pt8	481593.222	4210297.587	pt8	481593.182	4210297.587	-4.0	0.0	4.0	3.4	2.2
pt9	481592.333	4210298.190	pt9	481592.300	4210298.190	-3.3	0.0	3.3	2.7	1.8
pt10	481591.524	4210298.669	pt10	481591.500	4210298.661	-2.4	-0.8	2.5	1.5	2.0
pt11	481590.538	4210299.259	pt11	481590.486	4210299.295	-5.2	3.6	6.3	6.3	-0.2
pt12	481589.522	4210299.873	pt12	481589.483	4210299.856	-3.9	-1.7	4.3	2.4	3.5
pt13	481588.461	4210300.598	pt13	481588.418	4210300.601	-4.3	0.3	4.3	3.7	2.2
pt14	481587.547	4210301.159	pt14	481587.525	4210301.168	-2.2	0.9	2.4	2.3	0.5
pt15	481586.513	4210301.800	pt15	481586.473	4210301.806	-4.0	0.6	4.0	3.7	1.7
pt16	481586.144	4210303.130	pt16	481586.098	4210303.117	-4.6	-1.3	4.8	1.1	4.7
pt17	481586.739	4210304.132	pt17	481586.717	4210304.148	-2.2	1.6	2.7	1.4	2.3
pt18	481587.557	4210305.486	pt18	481587.591	4210305.511	3.4	2.5	4.2	3.6	-2.1
pt19	481588.381	4210306.665	pt19	481588.375	4210306.701	-0.6	3.6	3.6	2.8	2.4
pt20	481590.072	4210306.418	pt20	481590.089	4210306.384	1.7	-3.4	3.8	1.0	-3.7
pt21	481591.819	4210305.261	pt21	481591.825	4210305.219	0.6	-4.2	4.2	2.0	-3.7
pt22	481593.053	4210304.575	pt22	481593.054	4210304.535	0.1	-4.0	4.0	1.8	-3.6
pt23	481594.271	4210303.847	pt23	481594.290	4210303.806	1.9	-4.1	4.5	3.7	-2.6
pt24	481595.838	4210302.976	pt24	481595.819	4210302.914	-1.9	-6.2	6.5	1.5	-6.3
pt25	481597.432	4210303.624	pt25	481597.463	4210303.580	3.1	-4.4	5.4	2.7	-4.7
pt26	481597.915	4210304.382	pt26	481597.922	4210304.346	0.7	-3.6	3.7	-1.4	-3.4
pt27	481599.178	4210305.652	pt27	481599.223	4210305.634	4.5	-1.8	4.8	2.3	-4.3
pt28	481596.867	4210307.651	pt28	481596.823	4210307.672	-4.4	2.1	4.9	4.1	2.7
pt29	481595.323	4210308.755	pt29	481595.242	4210308.742	-8.1	-1.3	8.2	4.6	6.8

目标点	目标E	目标N	丰疆 实测点	实测E	实测N	dE cm	dN cm	目标- 实测 距离 差 cm	body_x cm	body_y cm
pt30	481593.387	4210310.042	pt30	481593.255	4210309.953	-13.2	-8.9	15.9	3.1	15.6
pt31	481591.983	4210310.965	pt31	481591.945	4210310.971	-3.8	0.6	3.8	3.3	2.0
pt32	481590.352	4210312.044	pt32	481590.309	4210312.026	-4.3	-1.8	4.7	2.2	4.1
pt33	481589.027	4210312.948	pt33	481588.990	4210312.958	-3.7	1.0	3.8	3.6	1.3
pt34	481587.238	4210314.120	pt34	481587.195	4210314.173	-4.3	5.3	6.8	6.5	-1.9
pt35	481583.831	4210319.759	pt35	481583.842	4210319.754	1.1	-0.5	1.2	-1.0	-0.7
pt36	481581.950	4210320.951	pt36	481581.906	4210320.962	-4.4	1.1	4.5	4.0	2.1
pt37	481580.895	4210321.578	pt37	481580.848	4210321.608	-4.7	3.0	5.6	5.6	0.5
pt38	481579.793	4210322.160	pt38	481579.762	4210322.172	-3.1	1.2	3.3	3.3	0.6
pt39	481578.688	4210322.703	pt39	481578.666	4210322.707	-2.2	0.4	2.2	2.1	0.8
pt40	481577.554	4210323.383	pt40	481577.533	4210323.408	-2.1	2.5	3.3	3.1	-1.0
pt41	481576.572	4210323.990	pt41	481576.513	4210324.025	-5.9	3.5	6.9	6.9	0.3
pt42	481575.439	4210324.764	pt42	481575.446	4210324.801	0.7	3.7	3.8	1.6	-3.4
pt43	481574.070	4210326.001	pt43	481574.000	4210325.945	-7.0	-5.6	9.0	1.7	8.8
pt44	481572.511	4210326.268	pt44	481572.452	4210326.253	-5.9	-1.5	6.1	5.0	3.5
pt45	481571.770	4210327.052	pt45	481571.663	4210327.031	-10.7	-2.1	10.9	7.5	7.9
pt46	481570.066	4210327.553	pt46	481569.987	4210327.553	-7.9	0.0	7.9	7.3	3.1
pt47	481568.869	4210328.384	pt47	481568.827	4210328.373	-4.2	-1.1	4.3	3.0	3.1
pt48	481568.026	4210329.838	pt48	481568.102	4210329.905	7.6	6.7	10.1	0.4	-10.1
pt49	481566.322	4210330.863	pt49	481566.312	4210330.864	-1.0	0.1	1.0	0.8	0.6
pt50	481564.472	4210331.457	pt50	481564.388	4210331.471	-8.4	1.4	8.5	8.2	2.2
pt51	481562.718	4210332.412	pt51	481562.653	4210332.405	-6.5	-0.7	6.5	5.3	3.8
pt52	481562.045	4210334.461	pt52	481562.006	4210334.464	-3.9	0.3	3.9	2.2	3.3
pt53	481560.074	4210335.740	pt53	481560.037	4210335.749	-3.7	0.9	3.8	3.3	1.9
pt54	481558.909	4210336.383	pt54	481558.925	4210336.374	1.6	-0.9	1.8	-1.8	-0.2
pt55	481556.971	4210337.301	pt55	481556.921	4210337.282	-5.0	-1.9	5.3	3.4	4.1
pt56	481555.498	4210338.111	pt56	481555.485	4210338.102	-1.3	-0.9	1.6	0.7	1.4
pt57	481553.920	4210339.001	pt57	481553.903	4210338.996	-1.7	-0.5	1.8	1.2	1.3
pt58	481552.517	4210339.744	pt58	481552.454	4210339.718	-6.3	-2.6	6.8	4.2	5.4

目标点	目标E	目标N	丰疆 实测点	实测E	实测N	dE cm	dN cm	目标- 实测 距离 差 cm	body_x cm	body_y cm
pt59	481550.869	4210340.360	pt59	481550.806	4210340.349	-6.3	-1.1	6.4	5.2	3.7
pt60	481549.626	4210341.076	pt60	481549.590	4210341.053	-3.6	-2.3	4.3	2.0	3.8
pt61	481548.529	4210341.671	pt61	481548.510	4210341.664	-1.9	-0.7	2.0	1.3	1.5
pt62	481547.526	4210342.256	pt62	481547.488	4210342.242	-3.8	-1.4	4.0	2.5	3.2
pt63	481546.373	4210342.885	pt63	481546.332	4210342.862	-4.1	-2.3	4.7	2.3	4.1
pt64	481545.191	4210343.578	pt64	481545.136	4210343.546	-5.5	-3.2	6.4	3.2	5.5
pt65	481544.165	4210344.129	pt65	481544.157	4210344.102	-0.8	-2.7	2.8	-0.7	2.7
pt66	481542.448	4210345.139	pt66	481542.391	4210345.147	-5.7	0.8	5.8	5.3	2.3
pt67	481541.005	4210345.939	pt67	481540.934	4210345.943	-7.1	0.4	7.1	6.3	3.4
pt68	481539.523	4210346.753	pt68	481539.488	4210346.746	-3.5	-0.7	3.6	2.7	2.3
pt69	481537.771	4210347.776	pt69	481537.740	4210347.786	-3.1	1.0	3.3	3.2	0.7
pt70	481537.279	4210347.019	pt70	481537.235	4210347.017	-4.4	-0.2	4.4	4.2	-1.3
pt71	481538.968	4210346.025	pt71	481538.984	4210346.002	1.6	-2.3	2.8	2.8	-0.1
pt72	481540.398	4210345.210	pt72	481540.388	4210345.207	-1.0	-0.3	1.0	-0.6	-0.9
pt73	481541.821	4210344.381	pt73	481541.844	4210344.388	2.3	0.7	2.4	1.5	1.9
pt74	481543.547	4210343.422	pt74	481543.585	4210343.430	3.8	0.8	3.9	2.8	2.7
pt75	481546.922	4210341.521	pt75	481546.902	4210341.514	-2.0	-0.7	2.1	-1.4	-1.6
pt76	481548.316	4210340.721	pt76	481548.311	4210340.665	-0.5	-5.6	5.6	2.4	-5.1
pt77	481549.962	4210339.815	漏测	-	-	-	-	-	-	-
pt78	481550.017	4210339.790	pt77	481550.038	4210339.747	2.1	-4.3	4.8	4.0	-2.6
pt79	481551.786	4210338.767	pt78	481551.804	4210338.730	1.8	-3.7	4.1	3.4	-2.3
pt80	481553.901	4210337.541	pt79	481553.937	4210337.491	3.6	-5.0	6.2	5.7	-2.3
pt81	481555.278	4210336.797	pt80	481555.275	4210336.782	-0.3	-1.5	1.5	0.5	-1.4
pt82	481556.313	4210336.213	pt81	481556.350	4210336.159	3.7	-5.4	6.5	5.9	-2.7
pt83	481558.323	4210335.133	pt82	481558.348	4210335.117	2.5	-1.6	3.0	3.0	-0.1
pt84	481558.544	4210333.715	pt83	481558.523	4210333.669	-2.1	-4.6	5.1	3.2	-3.9
pt85	481557.022	4210330.568	pt84	481557.015	4210330.524	-0.7	-4.4	4.5	4.4	0.6
pt86	481556.500	4210329.562	pt85	481556.482	4210329.493	-1.8	-6.9	7.1	7.1	1.1
pt87	481555.439	4210327.752	pt86	481555.436	4210327.707	-0.3	-4.5	4.5	4.0	2.0

目标点	目标E	目标N	丰疆 实测点	实测E	实测N	dE cm	dN cm	目标- 实测 距离 差 cm	body_x cm	body_y cm
pt88	481554.398	4210325.780	pt87	481554.339	4210325.757	-5.9	-2.3	6.3	4.9	-4.0
pt89	481551.267	4210320.344	pt88	481551.243	4210320.351	-2.4	0.7	2.5	0.7	-2.4
pt90	481551.513	4210318.796	pt89	481551.555	4210318.789	4.2	-0.7	4.3	0.1	4.3
pt91	481551.870	4210316.157	pt90	481551.833	4210316.117	-3.7	-4.0	5.4	3.8	-3.9
pt92	481552.892	4210314.449	pt91	481552.906	4210314.406	1.4	-4.3	4.5	4.5	-0.2
pt93	481554.433	4210313.592	pt92	481554.437	4210313.519	0.4	-7.3	7.3	5.1	-5.2
pt94	481555.855	4210312.693	pt93	481555.788	4210312.556	-6.7	-13.7	15.3	1.9	-15.1
pt95	481557.076	4210311.989	pt94	481557.081	4210311.909	0.5	-8.0	8.0	4.7	-6.5
pt96	481558.431	4210311.219	pt95	481558.443	4210311.160	1.2	-5.9	6.0	4.0	-4.5
pt97	481560.576	4210309.992	pt96	481560.625	4210309.893	4.9	-9.9	11.0	9.3	-5.9
pt98	481561.684	4210309.383	pt97	481561.725	4210309.290	4.1	-9.3	10.2	8.3	-5.9
pt99	481564.786	4210307.583	pt98	481564.756	4210307.515	-3.0	-6.8	7.4	0.9	-7.4
pt100	481565.760	4210306.936	pt99	481565.763	4210306.855	0.3	-8.1	8.1	4.8	-6.5
pt101	481567.643	4210305.925	pt100	481567.644	4210305.848	0.1	-7.7	7.7	3.9	-6.6